

Chapitre II : Fonctions - Applications

I. Notion de fonctions

1) Définitions et exemples

a) Définition :

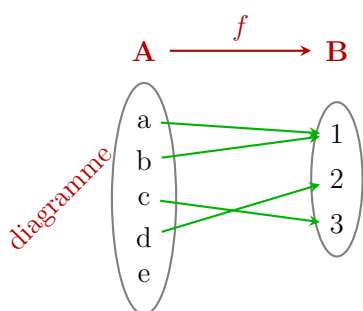
On appelle **fonction**, toute relation f entre 2 ensembles A et B telle que à tout élément x de A on associe au plus un élément y de B . Cela veut dire 1 image ou pas d'image uniquement.

Si x est associé à y ($x \in A$ et $y \in B$), on note alors :

$$f(x) = y$$

- y est appelé image de x par la fonction f ,
- et x est un antécédent de y par f .
- A est l'ensemble de départ de la fonction f et B son ensemble d'arrivée.

b) Exemples:



$$f(a) = 1$$

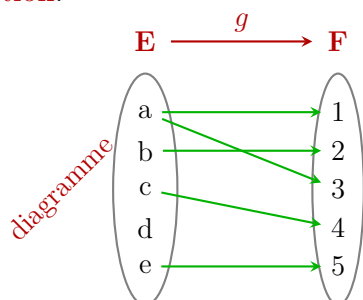
$$f(b) = 1$$

$$f(c) = 3$$

$$f(d) = 2$$

e n'a pas d'image par f .

A tout élément de A on associe au plus un élément de B . Donc, la relation f ainsi définie est une fonction.



g n'est pas une fonction car on a associé à $a \in E$, 2 éléments 1 et 3 de F .

Remarque:

- Si $B \subset \mathbb{R}$ alors f est appelée une **fonction numérique**.
- Si $A \subset \mathbb{R}$ alors f est appelée une **fonction à variable réelle**.
- Si $A \subset \mathbb{R}$ et $B \subset \mathbb{R}$ alors f est appelée une **fonction numérique à variable réelle**.

2) Ensemble de définition

Soit f une fonction $f : A \rightarrow B$

$$x \mapsto y = f(x)$$

L'ensemble de définition de f noté $\mathcal{D}_f$ est l'ensemble des éléments de A qui ont une image par f dans B .

Exemple : _____

- Dans le 1^{er} diagramme, l'ensemble de définition de f est : $\mathcal{D}_f = \{a; b; c; d\}$

- $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto 2x^3 - 5x + 3$
 $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}$

- $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto \frac{2x+5}{x^2-4} \implies f \text{ existe ssi } x^2 - 4 \neq 0, \text{ posons } x^2 - 4 = 0$

$$x = \pm 2$$

$$\mathcal{D}_f = \mathbb{R} \setminus \{-2; 2\} =]-\infty; -2[\cup]-2; 2[\cup]2; +\infty[$$

- $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto \sqrt{x-1}$
 $f \text{ existe ssi } x-1 \geq 0 \implies x \geq 1$
 $\mathcal{D}_f = [1; +\infty[$

3) Restriction - prolongement d'une fonction

a) Définition :

Soit f une fonction définie de A vers B .

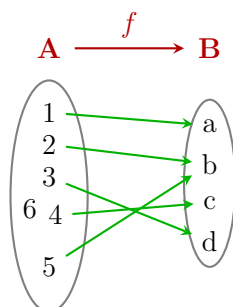
Étant donné que $D \subset A$, la restriction de f à D notée $f|_D$ est la fonction :

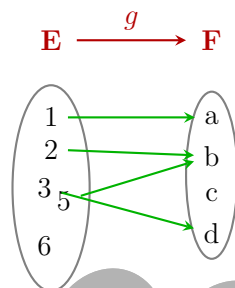
$$f|_D : D \rightarrow B$$
$$x \mapsto y = f(x)$$

f est alors appelée le prolongement de $f|_D$ à A .

Exemple :

Soit f la fonction représentée par le diagramme ci-dessous :





Soit $E = \{1; 2; 3; 5; 6\}$, il est clair que $E \subset A$ donc g est une restriction de f sur E ou f est un prolongement de g à A .

On donne $f(x) = |x - 1|$. Écrire f sans le symbole de la valeur absolue puis donner la restriction de f sur $]1; +\infty[$.

$$f(x) = \begin{cases} -x + 1 & \text{si } x < 1 \\ x - 1 & \text{si } x > 1 \\ 0 & \text{si } x = 1 \end{cases} \implies f(x)|_{]1; +\infty[} = x - 1$$

I. Notion d'application

1. Définition et exemples

a) Définition :

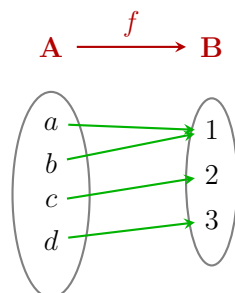
On appelle **application** d'un ensemble A vers un ensemble B toute relation de A vers B telle que **à tout élément de A , on associe un et un seul élément de B** .

Autrement dit, chaque élément de A possède une unique image dans B .

b) Exemple :

La relation qui à chaque élève de la 1^{ère} S₂ du lycée associe son âge est une **application**.

En effet, un élève ne peut avoir qu'un seul et unique âge.



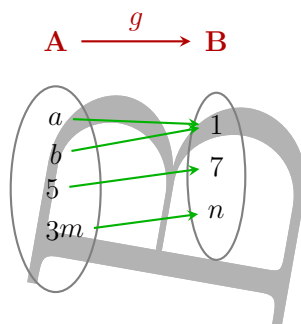
On a :

$$\begin{aligned} f(a) &= 1, \\ f(b) &= 1, \\ f(c) &= 2, \\ f(d) &= 3. \end{aligned}$$

Cependant, un élément de B peut avoir plusieurs antécédents dans A , ou même n'avoir aucun antécédent.

c) Contre-exemple :

f est une application car tout élément de départ est inclus dans son ensemble de définition.
À chaque élément de A on associe un et un seul élément de B .



g n'est pas une application car 3 n'a pas d'image.

Remarque :

Toute **application** est une fonction mais la réciproque n'est pas toujours vraie.

La restriction d'une fonction à son ensemble de définition est une **application**.

2. Application bijective ou bijection

a) Définition :

Une application définie de A vers B est **bijective** si tout élément de B admet un et un seul antécédent dans A .

Ainsi,

$$\forall y \in B, \quad \exists! x \in A \mid f(x) = y.$$

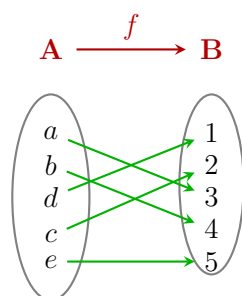
C'est-à-dire que pour tout $y \in B$, l'équation

$$f(x) = y$$

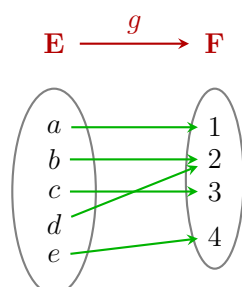
admet une unique solution.

b) Exemple :

Illustration graphique :

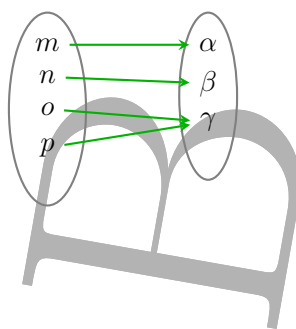


Chaque élément de B a un et un seul antécédent par f dans A . Donc f est une application bijective ou une bijection.



2 admet deux antécédents donc g n'est pas une application bijective.

$$M \xrightarrow{h} N$$



γ n'a pas d'antécédent par h .
Donc, h n'est pas une bijection.

Applications

- 1 Soit f l'application définie par

$$f : [0; +\infty[\longrightarrow [0; +\infty[\\ x \longmapsto f(x) = x^2$$

f est-elle bijective ?

Soit $y \in [0; +\infty[$, résolvons l'équation $f(x) = y$.

$$f(x) = y \implies x^2 = y \implies x = \sqrt{y} \in [0; +\infty[\quad \text{ou} \quad x = -\sqrt{y} \notin [0; +\infty[$$

Donc l'équation $f(x) = y$ admet une unique solution $x = \sqrt{y}$.

Par conséquent, f est une **bijection**.

- 2 Soit ℓ la relation définie par :

$$\ell :] - \infty; -2] \longrightarrow [-3; +\infty[\\ x \longmapsto \ell(x) = x^2 + 4x + 1$$

a ℓ est-elle une application ?

b Si oui, est-elle bijective ?

a Soit $x \in] - \infty; -2]$, il est clair que $x^2 + 4x + 1$ est unique car $x^2 + 4x + 1 = (x + 2)^2 - 3$.

De plus, $(x + 2)^2 \geq 0 \implies (x + 2)^2 - 3 \geq -3$.

Ce qui donne $\ell(x) \geq -3 \implies \ell(x) \in [-3; +\infty[$.

Par conséquent, ℓ est une **application**.

OU

Soit $x \in] - \infty; -2]$, il est clair que $x^2 + 4x + 1$ est unique.

Vérifions que si $\ell(x) \geq -3$.

Pour cela, évaluons $\ell(x) + 3$.

$$\begin{aligned} \ell(x) + 3 &= x^2 + 4x + 1 + 3 \\ &= x^2 + 4x + 4 \end{aligned}$$

$$\ell(x) + 3 = (x + 2)^2 \geq 0$$

$$\ell(x) + 3 \geq 0 \implies \ell(x) \geq -3$$

Donc, $\ell(x) \in [-3; +\infty[$.

Par conséquent, ℓ est une **application**.

b Soit $y \in [-3; +\infty[$, résolvons $\ell(x) = y$.

$$x^2 + 4x + 1 = y \implies x^2 + 4x + 1 - y = 0$$

$$\Delta = 16 - 4(1)(1 - y)$$

$$\Delta = 16 - 4 + 4y$$

$$\Delta = 12 + 4y$$

Posons $\Delta = 0$

$$12 + 4y = 0 \implies y = -3$$

x	$-\infty$	-3	$+\infty$
$4x + 12$		0	$+$

car $y \in [-3; +\infty[$

Comme $\Delta > 0$, l'équation $\ell(x) = y$ admet 2 solutions.

Si $y = 3$ alors $\Delta = 0$; $x_0 = \frac{-4}{2} = -2$.

Si $y > -3$

$$x_1 = \frac{-4 - \sqrt{12 + 4y}}{2} = \frac{-4 - \sqrt{4(3 + y)}}{2} = -2 - \sqrt{3 + y} < -2$$

$$x_2 = -2 + \sqrt{3 + y} > -2 \quad \text{alors}$$

$$x_2 \notin]-\infty; -2].$$

$$x_1 = -2 - \sqrt{3 + y} \in]-\infty; -2]$$

Conclusion :

$\forall y \in]-3; +\infty[$, l'équation $\ell(x) = y$ admet une unique solution dans $] -\infty; -2]$.

Donc, ℓ est une **application bijective**.

c) Bijections réciproques :

Définition :

f étant une bijection d'un ensemble A dans un ensemble B , on appelle **bijection réciproque de f** , l'application de B dans A notée f^{-1} qui à tout élément de B associe son unique antécédent par f dans A .

L'application réciproque est définie de l'ensemble d'arrivée B vers l'ensemble de départ A .

Propriété :

Si f^{-1} est l'application de f , alors f est aussi l'application réciproque de f^{-1} .

Ex :

On donne :

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} \setminus \{-3\} &\longrightarrow \mathbb{R} \setminus \{2\} \\ x &\longmapsto \frac{2x+1}{x+3} \end{aligned}$$

Montrer que f est une bijection puis déterminer sa bijection réciproque.

Résolution :

Montrons que f est une bijection puis déterminons sa bijection réciproque.

Soit $y \in \mathbb{R} \setminus \{2\}$, résolvons $f(x) = y$.

$$\begin{aligned}f(x) = y &\implies \frac{2x+1}{x+3} = y \\&\implies 2x+1 = yx+3y \\&\implies 2x - xy = 3y - 1 \\&\implies x(2-y) = 3y - 1 \\&\implies x = \frac{3y-1}{2-y}\end{aligned}$$

Comme $y \neq 2$ donc $x = \frac{3y-1}{2-y}$ existe et est unique.

Montrons que $x \in \mathbb{R} \setminus \{-3\}$, pour cela on pose

$$\begin{aligned}\frac{3y-1}{2-y} = -3 &\implies 3y-1 = -6+3y \\&\implies -1 = -6 \\&\implies \text{absurde !!}\end{aligned}$$

Par conséquent, $\frac{3y-1}{2-y} \neq -3$

Ce qui donne l'équation $f(x) = y$ admet une unique solution

$$x = \frac{3y-1}{2-y} \in \mathbb{R} \setminus \{-3\}.$$

D'où f est une **bijection** et admet donc une bijection réciproque notée :

$$\begin{aligned}f^{-1} : \mathbb{R} \setminus \{2\} &\longrightarrow \mathbb{R} \setminus \{-3\} \\y &\longmapsto f^{-1}(y) = \frac{3y-1}{2-y}\end{aligned}$$

Comme la variable est muette, $\boxed{f^{-1}(x) = \frac{3x-1}{2-x}}$

3) Application injective ou injection

a) Définition :

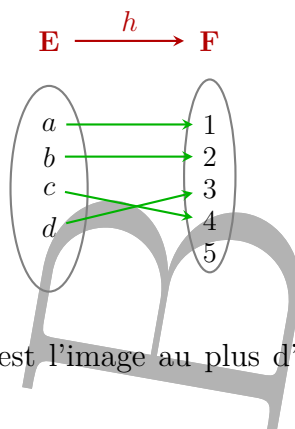
Une application f définie de A vers B est dite **injective** (on dit que f est une injection) si chaque élément de B est l'image au plus par f d'un élément de A .

C'est-à-dire pour tout $y \in B$, l'équation $f(x) = y$ admet au plus une solution.

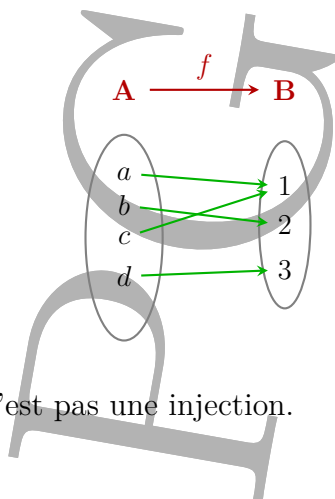
b) Propriété :

- Pour montrer qu'une application f définie de A vers B est injective, il suffit de montrer que pour tout $x \in A$ et $x' \in A$ tel que $f(x) = f(x')$, on ait $x = x'$.
- Pour montrer qu'une application f définie de A vers B n'est pas injective, il suffit de trouver deux éléments x et x' dans A tels que $x \neq x'$ et $f(x) = f(x')$.

Illustration graphique



On constate que chaque élément de F est l'image au plus d'un élément de E . Par suite, h est une injection.



Comme $f(a) = f(c) = 1$, donc f n'est pas une injection.

Applications :

A1 : Soit

$$f : \mathbb{R} \setminus \{-3\} \longrightarrow \mathbb{R} \setminus \{2\}$$
$$x \longmapsto \frac{2x+1}{x+3}$$

Montrer que f est une injection.

A2 :

Soit

$$f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$$
$$x \longmapsto x^2 - 4x + 3$$

f est-elle une injection ?

Résolution :

A1 :

Montrons que f est une injection.

Soit $x \in \mathbb{R} \setminus \{-3\}$ et $x' \in \mathbb{R} \setminus \{-3\}$.

Réolvons $f(x) = f(x')$.

$$\begin{aligned} f(x) = f(x') &\iff \frac{2x+1}{x+3} = \frac{2x'+1}{x'+3} \\ &\implies (2x+1)(x'+3) = (2x'+1)(x+3) \\ &\implies 2xx' + 6x + x' + 3 = 2xx' + 6x' + x + 3 \\ &\implies 5x' = 5x \\ &\implies x' = x \end{aligned}$$

Par conséquent f est une injection.

A2 :

f est-elle une injection ?

1^{ère} manière

Soit $y \in \mathbb{R}$.

$$f(x) = y \implies x^2 - 4x + 3 - y = 0$$

$$\Delta = 16 - 4(3 - y) = 4 + 4y$$

y	$-\infty$	-1	$+\infty$
Δ	$-$	0	$+$

Les réels supérieurs à -1 ont 2 antécédents par f dans $\mathbb{R}$.

Donc f n'est pas une injection.

Autrement :

$$f(1) = f(3) = 0 \quad \text{et} \quad 1 \neq 3$$

Donc, f n'est pas injective.

On a résolu $x^2 - 4x + 3 = 0$.

Autrement :

$$f(x) = 3 \implies x = 0 \quad \text{ou} \quad x = 4$$

Donc, f n'est pas injective.

On a résolu $x^2 - 4x + 3 = 3$.

4) Application surjective ou surjection

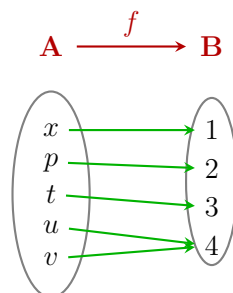
a) Définition :

Une application f définie de A vers B est dite **surjective** (on dit que f est une surjection) si chaque élément de B est l'image au moins par f d'un élément de A .

C'est-à-dire pour tout $y \in B$, l'équation $f(x) = y$ admet au moins une solution.

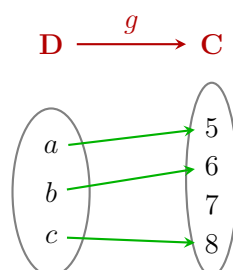
b) Propriété :

Pour montrer que l'application f n'est pas surjective, il suffit de trouver un $y \in B$ qui n'a pas d'antécédent dans A .



Chaque élément de B admet au moins un antécédent dans A .

Donc f est une **surjection**.



7 n'a pas d'antécédent dans D par g .

Par conséquent, g n'est pas une **surjection**.

Exemple :

Soit

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto x^2 + 1 \end{aligned}$$

Les réels négatifs n'ont pas d'antécédent par f . Donc f n'est pas surjective.

III. Composée de fonctions

1) Définition

Soient E, F, G 3 parties non vides de $\mathbb{R}$, $f : E \longrightarrow F$ et $g : F \longrightarrow G$, avec domaine de définition D_f et avec domaine de définition D_g .

On appelle **composée de f suivie de g** , la fonction qui à x associe $g(f(x))$ notée $g \circ f$ (on lit « g rond f »).

$$\begin{aligned} g \circ f : E &\longrightarrow G \\ x &\longmapsto g \circ f(x) = g(f(x)) \end{aligned}$$

2) Domaine de définition

La composée $g \circ f(x)$ n'a de sens que si $x \in D_f$ et $f(x) \in D_g$. De même que $f \circ g(x)$ n'a de sens que si $x \in D_g$ et $g(x) \in D_f$.

On note :

$$D_{g \circ f} = \{x \in D_f \mid f(x) \in D_g\}$$

De même :

$$D_{f \circ g} = \{x \in D_g \mid g(x) \in D_f\}$$

Exemple :

On donne

$$f(x) = \frac{2x-5}{x-1} \quad \text{et} \quad g(x) = \sqrt{x+1}.$$

- ❶ Déterminer $D_f, D_g, D_{f \circ g}, D_{g \circ f}$.
- ❷ Exprimer $g \circ f(x)$.
- ❸ Calculer l'image des réels suivants par $f \circ g$ si possible : 0 et 2.

Résolution :

1) Déterminons :

$$\begin{aligned} * D_f : \quad & f \text{ existe si } x-1 \neq 0 \\ & \implies x \neq 1 \end{aligned}$$

$$D_f = \mathbb{R} \setminus \{1\}$$

$$\begin{aligned} * D_g : \quad & g \text{ existe si } x+1 \geq 0 \\ & \implies x \geq -1 \end{aligned}$$

$$D_g = [-1; +\infty[$$

$$\begin{aligned}
D_{f \circ g} &= \{x \in D_g \mid g(x) \in D_f\} \\
&= \{x \in [-1; +\infty[\mid \sqrt{x+1} \in \mathbb{R} \setminus \{1\}\} \\
&= \{x \geq -1 \mid \sqrt{x+1} \neq 1\} \\
&= \{x \geq -1 \mid x \neq 0\}
\end{aligned}$$

$$D_{f \circ g} = [-1; 0[\cup]0; +\infty[$$

* $D_{g \circ f}$:

$$\begin{aligned}
D_{g \circ f} &= \{x \in \mathbb{R} \setminus \{1\} \mid f(x) \in [-1; +\infty[\} \\
&= \left\{ x \neq 1 \mid \frac{2x-5}{x-1} \geq -1 \right\}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{Or } \frac{2x-5}{x-1} \geq -1 &\implies \frac{2x-5}{x-1} + 1 \geq 0 \\
&\implies \frac{3x-6}{x-1} \geq 0
\end{aligned}$$

Posons $3x - 6 = 0 \implies x = 2$ et $x \neq 1$.

x	$-\infty$	1	2	$+\infty$
$3x - 6$	-	-	0	+
$x - 1$	-	0	+	+
$\frac{3x-6}{x-1}$	+	-	0	+

Ce qui donne $x \in]-\infty; 1[\cup]2; +\infty[$

$$D_{g \circ f} = \{x \neq 1 \text{ et } x \in]-\infty; 1[\cup]2; +\infty[\}$$

$$D_{g \circ f} =]-\infty; 1[\cup]2; +\infty[$$

2) Exprimons $g \circ f(x)$:

$$\begin{aligned}
g \circ f(x) &= g(f(x)) \\
&= \sqrt{f(x) + 1} \\
&= \sqrt{\frac{2x-5}{x-1} + 1} \\
&= \sqrt{\frac{2x-5+x-1}{x-1}} \\
&= \sqrt{\frac{3x-6}{x-1}}
\end{aligned}$$

$$g \circ f(x) = \sqrt{\frac{3x-6}{x-1}}$$

3) Calculons l'image de 0 et 2

$0 \notin D_{f \circ g}$ donc, l'image par $f \circ g$ de 0 n'existe pas.

$2 \in D_{f \circ g}$ et $f \circ g(2) = f(g(2))$

$$g(2) = \sqrt{3} \implies f \circ g(2) = \frac{2\sqrt{3} - 5}{\sqrt{3} - 1}$$

$$f \circ g(2) = \frac{(2\sqrt{3} - 5)(\sqrt{3} + 1)}{3 - 1}$$

$$f \circ g(2) = \frac{1 - 3\sqrt{3}}{2}$$

IV. Image directe – Image réciproque par une application

1) Image directe

a) Définition :

Soit f une fonction définie de $E \longrightarrow F$, d'ensemble de définition D_f et A une partie de E .

On appelle **image directe** (image de A par f) notée $f(A)$, l'ensemble des images par f de tous les éléments de $D_f \cap A$.

$$f(A) = \{y \in F \mid \exists x \in A \mid y = f(x)\}$$

$$\implies f(A) = \{f(x) \mid x \in A\}$$

b) Exemple :

Soit

$$f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$x \longmapsto \frac{1}{x+1}$$

Trouver les images par f de chacun des deux intervalles de $\mathbb{R}$ suivants :

$$A =]-1; 4] \quad ; \quad B = [-5; 3].$$

f existe ssi $x \neq -1$, $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$

$\forall x \in A, \quad x \in D_f, \quad$ calculons $f(A)$.

$$x \in A \implies -1 < x \leq 4$$

$$\implies 0 < x+1 \leq 5$$

$$\implies \frac{1}{5} \leq \frac{1}{x+1}$$

$$\implies \frac{1}{5} \leq f(x)$$

$$f(A) = \left[\frac{1}{5}; +\infty \right[$$

$$\forall x \in B \cap D_f \implies x \in [-5; -1[\cup]-1; 3]$$

$$\begin{aligned}
& x \in [-5; -1[\quad \text{ou} \quad x \in]-1; 3] \\
& -5 \leq x < -1 \quad \text{ou} \quad -1 < x \leq 3 \\
& -4 \leq x+1 < 0 \quad \text{ou} \quad 0 < x+1 \leq 4 \\
& -\frac{1}{4} \geq \frac{1}{x+1} \quad \text{ou} \quad \frac{1}{4} \leq \frac{1}{x+1} \\
& f(x) \leq -\frac{1}{4} \quad \text{ou} \quad f(x) \geq \frac{1}{4}
\end{aligned}$$

$$f(B) =]-\infty; -\frac{1}{4}] \cup [\frac{1}{4}; +\infty[$$

2) Image réciproque

a) Définition :

Soit f une fonction définie de E vers F , d'ensemble de définition D_f et B une partie de F .

On appelle **image réciproque de B par f** , notée $f^{-1}(B)$, l'ensemble des antécédents par f de tous les éléments de B .

b) Remarque : Comment trouver l'image réciproque ?

Pour trouver l'image réciproque d'un intervalle B dans $\mathbb{R}$ par une fonction f d'ensemble de définition D_f , on résout par des systèmes d'inconnues suivants :

- Si $B = [a; b]$, alors on résout : $\begin{cases} x \in D_f \\ a \leq f(x) \leq b \end{cases}$
- Si $B =]a; b[$, alors on résout : $\begin{cases} x \in D_f \\ a < f(x) < b \end{cases}$
- Si $B = [a; b[$, alors on résout : $\begin{cases} x \in D_f \\ a \leq f(x) < b \end{cases}$
- Si $B =]-\infty; b]$, alors on résout : $\begin{cases} x \in D_f \\ f(x) \leq b \end{cases}$
- Si $B = [a; +\infty[$, alors on résout : $\begin{cases} x \in D_f \\ f(x) \geq a \end{cases}$
- Si $B = \{b\}$, alors on résout : $\begin{cases} x \in D_f \\ f(x) = b \end{cases}$

c) Exemple :

Soit

$$\begin{aligned}
f : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} & g : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\
x &\longmapsto 2x - 1 & x &\longmapsto x^2 - x - 2
\end{aligned}$$

- 1 Trouver l'image réciproque par f de $B = [1; 3]$.
- 2 Trouver l'image réciproque par g de $B = \{0\}$.

Résolution :

1) Pour $B = [1 ; 3]$, déterminons l'image réciproque par f :

$$\begin{cases} x \in D_f \\ 1 \leq f(x) \leq 3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x \in \mathbb{R} \\ 1 \leq 2x - 1 \leq 3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x \in \mathbb{R} \\ 2 \leq 2x \leq 4 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x \in \mathbb{R} \\ 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$$

$$\boxed{f^{-1}(B) = [1 ; 2]}$$

2) Pour $g(x)$:

$$D_g = \mathbb{R}$$

$$\begin{cases} x \in \mathbb{R} \\ x^2 - x - 2 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x \in \mathbb{R} \\ x = -1 \quad \text{ou} \quad x = 2 \end{cases}$$

$$\boxed{g^{-1}(B) = \{-1 ; 2\}}$$

REMARQUE !!!

Toute application à la fois **injective** et **surjective** est forcément **bijective**.